

TỔNG LIÊN LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN



BÁO CÁO CUỐI HỌC KỲ I
MÔN QUẢN TRỊ HỆ THỐNG MẠNG

WINDOWS DEPLOYMENT SERVICES
TRÊN WINDOWS Server 2022

Người hướng dẫn: ThS Lê Viết Thanh

Họ và tên: Nguyễn Hải Đăng - 52200274

Võ Mạnh Cường - 52200319

Lớp: 22050401

Nhóm: 22

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH – 2024

**TỔNG LIÊN LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN**



**BÁO CÁO CUỐI HỌC KỲ I
MÔN QUẢN TRỊ HỆ THỐNG MẠNG**

**WINDOWS DEPLOYMENT SERVICES
TRÊN WINDOWS Server 2022**

Người hướng dẫn: ThS Lê Viết Thanh

Họ và tên: Nguyễn Hải Đăng - 52200274

Võ Mạnh Cường - 52200319

Lớp: 22050401

Nhóm: 22

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH – 2024

LỜI CẢM ƠN

Chúng tôi vô cùng biết ơn Thầy **ThS Lê Viết Thanh** vì sự nhiệt huyết và kiến thức uyên thâm mà Thầy đã truyền đạt trong khóa học “Quản Trị Hệ Thống Mạng”. Các bài giảng của Thầy không chỉ mang đến cho chúng tôi sự hiểu biết sâu sắc về chủ đề mà còn khơi dậy niềm đam mê và khao khát nghiên cứu chuyên sâu hơn.

Những nỗ lực không ngừng của Thầy đã đóng góp to lớn vào sự tiến bộ của chúng tôi trên con đường học tập và nghiên cứu. Chúng tôi cảm thấy vô cùng may mắn khi được học hỏi từ Thầy và quyết tâm vận dụng những kiến thức quý báu này trong các dự án nghiên cứu tương lai của mình.

Một lần nữa, chúng tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến Thầy **Lê Viết Thanh** vì sự chỉ dẫn tận tình và sự cống hiến không ngừng của Thầy.

ĐỒ ÁN ĐƯỢC HOÀN THÀNH TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG

Chúng tôi xin cam đoan đây là sản phẩm đồ án của riêng chúng tôi và được sự hướng dẫn của ThS. Lê Viết Thanh. Các nội dung nghiên cứu, kết quả trong đề tài này là trung thực và chưa công bố dưới bất kỳ hình thức nào trước đây. Những số liệu trong các bảng biểu phục vụ cho việc phân tích, nhận xét, đánh giá được chính tác giả thu thập từ các nguồn khác nhau có ghi rõ trong phần tài liệu tham khảo.

Ngoài ra, trong đồ án còn sử dụng một số nhận xét, đánh giá cũng như số liệu của các tác giả khác, cơ quan tổ chức khác đều có trích dẫn và chú thích nguồn gốc.

Nếu phát hiện có bất kỳ sự gian lận nào chúng tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm về nội dung đồ án của mình. Trường đại học Tôn Đức Thắng không liên quan đến những vi phạm tác quyền, bản quyền do chúng tôi gây ra trong quá trình thực hiện (nếu có).

TP.Hồ Chí Minh, Ngày 07 tháng 12 năm 2024.

Tác giả

(ký và ghi rõ họ tên)

Đăng

Nguyễn Hải Đăng

Cường

Võ Mạnh Cường

TÓM TẮT

- Triển khai Windows Deployment Services (WDS) kèm với Active Directory Domain Services (AD DS), DNS, và DHCP trên Windows Server 2022 và Windows 10 Pro trong môi trường VMware.
- Cài đặt và cấu hình Windows 10 Pro:
- Cấu hình máy để nhận địa chỉ IP từ DHCP Server và nhận được hệ điều hành qua mạng LAN, đồng thời cài đặt và tham gia vào domain đã tạo trên Windows Server 2022.
- Cấu hình PXE Boot và triển khai WDS:
 - Tạo image khởi động (boot image) và image cài đặt hệ điều hành trên WDS.
 - Máy Windows 10 Pro trên VMware khởi động qua PXE bằng cách điều chỉnh thiết lập BIOS của VM.
 - Sử dụng WDS để triển khai cài đặt Windows 10 cho các máy khách qua mạng LAN.
- Sử dụng giao diện đồ họa và powershell để triển khai.

Mục lục

1	Lịch sử và sự phát triển của Windows Deployment Services	1
2	CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ WINDOWS DE- PLOYMENTS SERVICES (WDS)	2
2.1	Giới thiệu về Windows Deployment Services . . .	2
2.2	Các thành phần chính của WDS	2
2.3	Ưu điểm của WDS	3
2.4	Yêu cầu để sử dụng WDS	4
2.5	Quy trình triển khai hệ điều hành qua WDS . . .	4
3	CHƯƠNG 2: CẤU HÌNH CÁC DỊCH VỤ MỞ RỘNG AD DS, DNS Server, DHCP Server, NTFS FILE SYSTEM	5
3.1	Phần mềm triển khai	5
3.2	Cấu hình AD DS	5
3.3	Cấu hình DNS Server	8
3.4	Cấu hình DHCP Server	10
3.5	Chuẩn bị cấu hình Windows Deployment Services	11
4	CHƯƠNG 3: CẤU HÌNH WINDOWS DEPLOYMENT SERVICES DÙNG GIAO DIỆN ĐỒ HỌA(GUI)	15
4.1	Cài đặt và cấu hình dịch vụ Windows Deployment Services	15

5	CHƯƠNG 4: CẤU HÌNH WINDOWS DEPLOYMENT SERVICES DÙNG GIAO DIỆN DÒNG LỆNH POWER-SHELL	19
5.1	Cài đặt và cấu hình Windows Deployment Services	19
6	CHƯƠNG 5: TRIỂN KHAI WINDOWS DEPLOYMENT	22
6.1	Triển khai trên giao diện GUI	22
6.2	Triển khai trên Core	24
6.3	Một số lưu ý khi triển khai	25
7	TÀI LIỆU THAM KHẢO	27

Danh sách hình vẽ

1	So sánh WDS với cây lúa bằng máy	2
2	So sánh các thành phần trong WDS các bước chuẩn bị khi trồng lúa	3
3	So sánh các điều kiện triển khai	4
4	Câu lệnh cấu hình AD DS trên Powershell	6
5	Kiểm tra các cấu hình đã hoạt động	7
6	DNS được tích hợp sẵn và tự động tạo sẵn 1 Forward Lookup Zone	8
7	Tạo Reverse Lookup Zone Primary phân giải ngược IP . .	9
8	Tạo 2 bản ghi nền tảng trong DNS	9
9	Thêm dịch vụ DHCP và Scope cấp phát IP động	11
10	Bật options 66 và 67, kiểm tra nhận IP trên máy Client .	11
11	Kiểm tra định dạng của ổ đĩa bằng Powershell	12
12	Mô phỏng mạng LAN qua Switch và tìm đến file iso của hệ điều hành	13
13	Ổ đĩa D mới xuất hiện trên Server, khởi tạo thư mục trên ổ đĩa NTFS đã chọn	13
14	Chuyển dữ liệu về thông tin cài đặt Windows sang thư mục trên ổ đĩa NTFS	14
15	Lưu ý cấu hình khi tạo máy Client	14

16	Cài đặt dịch vụ của Windows Deployment Services. . . .	15
17	Install Options	16
18	PXE Server Initial Settings	17
19	Boot Images.	17
20	Đường dẫn đến file install.wim	18
21	Chọn các phiên bản Windows	18
22	Tự động join máy Client vào domain sau khi cài đặt. . .	19
23	Cài đặt và xác minh cài đặt WDS Services	19
24	Cấu hình cơ bản cho WDS	20
25	Khởi động dịch vụ WDS	21
26	Thêm Boot Image vào WDS	21
27	Thêm Group Clients và Thêm Install Image vào WDS . .	22
28	Cho Client join vào miền sau khi cài hệ điều hành	22
29	Client giao tiếp được với Server WDS và yêu cầu Boot PXE	23
30	Phản hồi yêu cầu của Client.	23
31	Client sau khi được approve.	23
32	Chọn phiên bản và tiến hành cài đặt hệ điều hành	24
33	Khởi chạy Client chưa có hệ điều hành	24
34	Xem danh sách Client yêu cầu và cho phép chúng	25
35	Client nhận và tiến hành cài hệ điều hành	25
36	Lỗi khi cài đặt máy Client.	26
37	Chọn các option	26
38	Tắt tường lửa.	27

Danh mục viết tắt

- DNS: Domain Name System
- DHCP: Dynamic Host Configuration Protocol
- AD DS: Active Directory Domain Services
- NTFS: New Technology File System
- PXE: Preboot Execution Environment
- IP: Internet Protocol
- PE: Preinstallation Environment
- GUI: Graphical User Interface
- LAN: Local Area Network

1 Lịch sử và sự phát triển của Windows Deployment Services

1. Sự ra đời của Windows Deployment Services (WDS): WDS xuất hiện lần đầu tiên ở Windows Server 2003 Service Pack 2, đây được coi là cột mốc đánh dấu sự xuất hiện của WDS để thay thế RIS. Trong đó, WDS cải thiện các tính năng, bao gồm hỗ trợ cho môi trường PXE Boot, hình ảnh định dạng WIM (Windows Imaging Format) và khả năng triển khai hệ điều hành ở quy mô lớn.

2. Tích hợp với công cụ triển khai hiện đại: Trong các phiên bản của Windows Server sau này (2008, 2012, 2016, và 2022), WDS đã được cải thiện với các tính năng:

- Hỗ trợ triển khai tự động hóa với Unattended Files.
- Tích hợp chặt chẽ với MDT (Microsoft Deployment Toolkit) và SCCM (System Center Configuration Manager).
- Bổ sung giao diện đồ họa thân thiện hơn để quản lý hình ảnh.
- Khả năng tương thích với nhiều hệ điều hành khác nhau.

3. Tương thích với các tiêu chuẩn mới: WDS đã được cải tiến để không chỉ hỗ trợ các máy 32-bit mà còn cả 64-bit, đồng thời tương thích với UEFI (Unified Extensible Firmware Interface) và Secure Boot để đáp ứng các yêu cầu bảo mật hiện đại.

4. Vai trò trong hệ sinh thái Microsoft hiện đại: Hiện nay, WDS vẫn đóng một vai trò quan trọng trong triển khai hệ điều hành tại các doanh nghiệp, nhưng dần được tích hợp vào các giải pháp hiện đại hơn như Azure Autopilot và Microsoft Endpoint Manager để có thể phù hợp với môi trường cloud-first.

2 CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ WINDOWS DEPLOYMENTS SERVICES (WDS)

2.1 Giới thiệu về Windows Deployment Services

- WDS là một vai trò trong hệ điều hành Windows Server được sử dụng để triển khai hệ điều hành Windows qua mạng.
- Thay vì phải cài đặt từng máy tính từ USB hoặc DVD, WDS cho phép triển khai hàng loạt máy qua mạng LAN.

Hãy tưởng tượng bạn là một người nông dân trồng lúa.

Nếu bạn phải gieo từng hạt lúa bằng tay, công việc sẽ mất rất nhiều thời gian.

Nhưng nếu bạn dùng máy gieo hạt, bạn có thể gieo nhiều luống lúa cùng lúc.

WDS chính là “máy gieo hạt” cho việc cài đặt hệ điều hành.



(a) Cấy lúa bằng tay



(b) Cấy lúa dùng máy

Hình 1: So sánh WDS với cấy lúa bằng máy

2.2 Các thành phần chính của WDS

- PXE Boot: Cung cấp khả năng khởi động qua mạng mà không cần thiết bị lưu trữ. Máy tính khách tải hình ảnh khởi động từ WDS Server.
- Boot Images: Là các tệp chứa hệ điều hành dùng để khởi động và chuẩn bị triển khai.

- Install Images: Là hệ điều hành được triển khai lên máy khách.
- Pre-Staged Devices: Danh sách các thiết bị máy khách được xác định trước để quản lý dễ dàng hơn.

PXE Boot giống như việc đưa “lúa giống” từ kho tới cánh đồng.

Boot Image là “bước đầu chuẩn bị đất” trước khi gieo lúa.

Install Image là “giống lúa chính” được gieo trồng.



(a) Minh họa PXE Boot



(b) Các Install Image là giống lúa chính

Hình 2: So sánh các thành phần trong WDS các bước chuẩn bị khi trồng lúa

2.3 Ưu điểm của WDS

- Cài đặt Windows qua mạng, giảm chi phí và độ phức tạp.
- Hỗ trợ triển khai cho nhiều phiên bản Windows, từ Windows 7 đến Windows Server 2012 R2.
- Sử dụng công nghệ Windows chuẩn như Windows PE, tệp .wim, và thiết lập dựa trên hình ảnh.
- Truyền dữ liệu hiệu quả bằng chức năng đa hướng (multicast).
- Cho phép tạo hình ảnh máy tham chiếu dễ dàng bằng Trình hướng dẫn chụp ảnh.
- Hỗ trợ thêm gói trình điều khiển và triển khai cùng với ảnh cài đặt.

2.4 Yêu cầu để sử dụng WDS

- Máy chủ chạy Windows Server với vai trò WDS đã được cài đặt.
- Active Directory, DHCP và DNS phải được cấu hình và hoạt động.
- Máy khách hỗ trợ PXE Boot.

Để “máy gieo hạt” hoạt động, bạn cần có:

- Cánh đồng phù hợp (Active Directory).
- Nguồn nước tưới (DHCP).
- Hệ thống phân phối giống (DNS).



(a) Cánh đồng, hệ thống tưới và gieo hạt



(b) Tương ứng trên WDS

Hình 3: So sánh các điều kiện triển khai

2.5 Quy trình triển khai hệ điều hành qua WDS

- Cài đặt và cấu hình WDS trên máy chủ Windows Server và các dịch vụ đi kèm (nếu có, chẳng hạn như AD DS, DNS, DHCP).
- Tải các Boot Images và Install Images lên máy chủ WDS, tạo Group Install (nếu cần).
- Cấu hình DHCP để cấp địa chỉ IP cho các Client và hỗ trợ PXE Boot.
- Máy khách khởi động qua mạng và kết nối với WDS Server để nhận hình ảnh cài đặt (Install Image, cũng chính là hệ điều hành).

- Lắp ráp máy và kiểm tra (cài WDS).
- Chuẩn bị hạt giống (nạp Boot/Install Images).
- Điều chỉnh hướng đi của máy (cấu hình DHCP).
- Gieo hạt và chăm sóc (triển khai hệ điều hành).



So sánh quy trình triển khai

3 CHƯƠNG 2: CẤU HÌNH CÁC DỊCH VỤ MỞ RỘNG AD DS, DNS Server, DHCP Server, NTFS FILE SYSTEM

3.1 Phần mềm triển khai

- Phần mềm ảo hóa: VMware® Workstation 17 Pro.
- Version: 17.0.2 build-21581411.
- Hệ điều hành Server: Windows Server 2022.
- Hệ điều hành triển khai Windows 10 series: Windows 10 Pro.

3.2 Cấu hình AD DS

- Trên thực tế, nếu máy chủ WDS được cấu hình ở chế độ độc lập thì không cần AD DS.
- Nếu WDS được triển khai trong môi trường AD DS thì nó phải là thành viên của miền AD DS hoặc là Domain Controller cho miền AD DS. Lợi ích khi có AD DS:
 - Quản lý tập trung và bảo mật cao: Xác thực và phân quyền máy khách và quản lý group policy.

- Tự động hóa và giảm thiểu công việc thủ công: Hỗ trợ Zero-Touch Deployment và Pre-Staging trong AD DS giúp quản trị viên dễ dàng triển khai hệ điều hành mà không cần thao tác vật lý ở từng máy trạm.
- Phân loại máy tính theo Organizational Unit (OU) và chuẩn hóa cấu hình máy tính: giúp đảm bảo tất cả các máy trạm trong tổ chức hoạt động theo cùng một tiêu chuẩn.
- Giảm chi phí và rủi ro, hỗ trợ mở rộng và tính tương thích cao.
- Tích hợp với các dịch vụ và công cụ khác: AD DS hoạt động đồng bộ với WDS và các dịch vụ mạng như DHCP và DNS, đảm bảo quá trình PXE Boot và cài đặt hệ điều hành diễn ra mượt mà.
- Thay vì phải cấu hình bằng GUI, chúng em sẽ hướng dẫn cấu hình AD DS chỉ với vài dòng lệnh Powershell.

```
3 # Cài đặt IP tĩnh cho máy chủ
4 netsh interface ipv4 set address name="Ethernet0" static 192.168.47.200 255.255.255.0 192.168.47.2
5
6 # Cấu hình địa chỉ DNS
7 Set-DnsClientServerAddress -InterfaceAlias "Ethernet0" -ServerAddresses ("192.168.47.200", "8.8.4.4")
8
9 # Tắt IPv6 trên giao diện mạng
10 Disable-NetAdapterBinding -Name "Ethernet0" -ComponentID ms_tcpip6
11
12 # Tắt Firewall trên tất cả các hồ sơ mạng
13 Set-NetFirewallProfile -Profile Domain,Public,Private -Enabled False
14
15 # Cài đặt vai trò AD DS và các công cụ quản lý
16 Install-WindowsFeature -Name AD-Domain-Services -IncludeManagementTools
17
18 # Tạo forest và domain mới, đồng thời cài đặt DNS
19 Install-ADDSForest -DomainName "hdmc.edu.vn" -InstallDNS
```

Hình 4: Câu lệnh cấu hình AD DS trên Powershell

- Giải thích cho các câu lệnh này:
 - Câu lệnh 1: Gán địa chỉ IP tĩnh 192.168.47.200 cho giao diện mạng Ethernet0 (Dùng câu lệnh Get-NetAdapter để biết giao diện mạng).

- Câu lệnh 2: Thiết lập địa chỉ DNS cho máy chủ. 192.168.47.200 là địa chỉ của máy chủ DNS nội bộ (cũng chính là máy đang cài đặt AD DS).
- Câu lệnh 3: Tắt IPv6 để tránh gây ra xung đột hoặc lỗi trong quá trình cài đặt AD DS, vì AD DS và DNS thường ưu tiên IPv6 nếu nó được bật.
- Câu lệnh 4: Tạm thời tắt tường lửa trong quá trình cài đặt để tránh lỗi kết nối. Sau khi hoàn tất cài đặt, quản trị viên có thể cấu hình lại tường lửa với các quy tắc cần thiết.
- Câu lệnh 5: Cài đặt vai trò Active Directory Domain Services và các công cụ quản lý liên quan.
- Câu lệnh 6: Tạo một forest mới (tầng cao nhất trong AD DS) với tên miền gốc là hdmc.edu.vn, đồng thời cài đặt và cấu hình DNS Server.
- Kiểm tra các lệnh cấu hình IP, AD DS với Domain là “hdmc.edu.vn” và DNS đã chạy đúng ý đồ.

```

PS C:\Users\Administrator> ipconfig /all

Windows IP Configuration

Host Name . . . . . : SERVER2022CK
Primary Dns Suffix . . . . . : hdmc.edu.vn
Node Type . . . . . : Hybrid
IP Routing Enabled. . . . . : No
WINS Proxy Enabled. . . . . : No
DNS Suffix Search List. . . . . : hdmc.edu.vn

Ethernet adapter Ethernet0:

Connection-specific DNS Suffix . . :
Description . . . . . : Intel(R) 82574L Gigabit Network Connection
Physical Address. . . . . : 00-0C-29-97-50-68
DHCP Enabled. . . . . : No
Autoconfiguration Enabled . . . . : Yes
IPv4 Address. . . . . : 192.168.47.200(Preferred)
Subnet Mask . . . . . : 255.255.255.0
Default Gateway . . . . . : 192.168.47.2
DNS Servers . . . . . : 192.168.47.200
NetBIOS over Tcpip. . . . . : Enabled
  
```

(a) Kiểm tra cấu hình IP và DNS

```

PS C:\Users\Administrator> Get-ADDomain

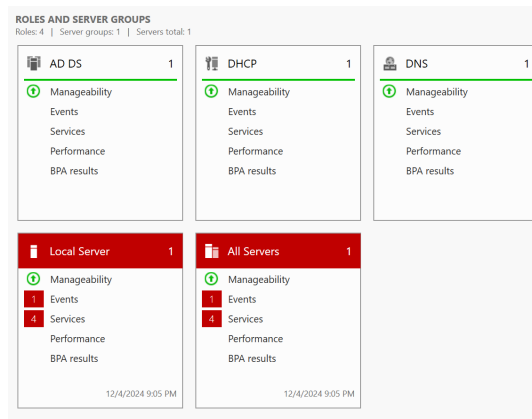
AllowedDNSSuffixes      : {}
ChildDomains            : {}
ComputersContainer      : CN=Computers,DC=hdmc,DC=edu,DC=vn
DeletedObjectsContainer : CN=Deleted Objects,DC=hdmc,DC=edu,DC=vn
DistinguishedName       : DC=hdmc,DC=edu,DC=vn
DNSRoot                 : hdmc.edu.vn
DomainControllersContainer : OU=Domain Controllers,DC=hdmc,DC=edu,DC=vn
DomainMode              : Windows2016Domain
DomainSID               : S-1-5-21-1058525130-3278400939-2879973805
ForeignSecurityPrincipalsContainer : CN=ForeignSecurityPrincipals,DC=hdmc,DC=edu,DC=vn
Forest                  : hdmc.edu.vn
InfrastructureMaster     : SERVER2022CK.hdmc.edu.vn
LastLogonReplicationInterval :
LinkGroupPolicyObjects  : {CN={3182F340-01ED-11D2-945F-00C04FB984F9},CN=Policies,CN=System,DC=hdmc,DC=edu,DC=vn}
LostAndFoundContainer   : CN=LostAndFound,DC=hdmc,DC=edu,DC=vn
ManagedBy              : hdmc
Name                    : hdmc
NetBIOSName             : HDMC
ObjectClass              : domainDNS
ObjectGUID              : 4411065d-a477-41a9-8a21-a0f6cb6c408
ParentDomain            :
PDCemulator             : SERVER2022CK.hdmc.edu.vn
PublicKeyRequiredPasswordRolling : True
QuotasContainer         : CN=NTDS Quotas,DC=hdmc,DC=edu,DC=vn
ReadOnlyReplicaDirectoryServers : {}
ReplicaDirectoryServers : {SERVER2022CK.hdmc.edu.vn}
RIDMaster               : SERVER2022CK.hdmc.edu.vn
SubordinateReferences   : {DC=ForestDnsZones,DC=hdmc,DC=edu,DC=vn, DC=DomainDnsZones,DC=hdmc,DC=edu,DC=vn, CN=Configuration,DC=hdmc,DC=edu,DC=vn}
  
```

(b) Kiểm tra cấu hình AD DS

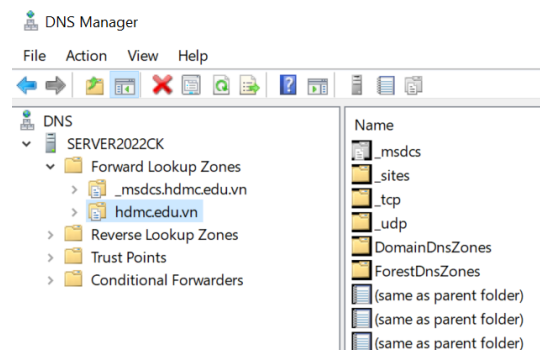
Hình 5: Kiểm tra các cấu hình đã hoạt động

3.3 Cấu hình DNS Server

- Trong môi trường Active Directory (AD DS), dịch vụ DNS tích hợp để hỗ trợ máy chủ WDS xác định các máy khách hợp lệ, phân giải các máy chủ trong domain, và đảm bảo kết nối bảo mật.
- Điều này có nghĩa là khi cài đặt AD DS thành công, dịch vụ DNS cũng sẽ tự tích hợp và tự khởi tạo sẵn 1 Forward Lookup Zone cho tên miền “hdmc.edu.vn”.
- Forward Lookup Zone có chức năng phân giải tên miền thành địa chỉ IP.



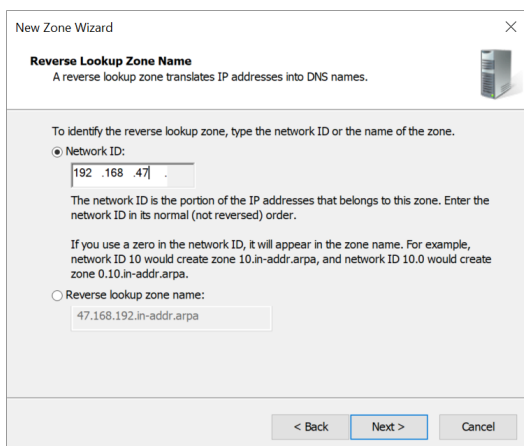
(a) DNS Services được tích hợp sẵn



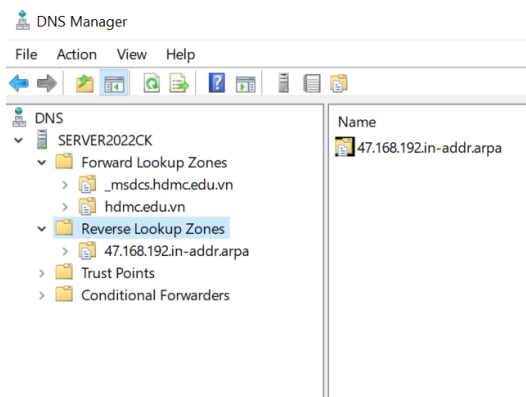
(b) Forward Lookup Zone có sẵn

Hình 6: DNS được tích hợp sẵn và tự động tạo sẵn 1 Forward Lookup Zone

- Tạo thêm Reverse Lookup Zone (zone 47.168.192.in-addr.arpa) để phân giải IP thành tên miền.
 - Đảm bảo rằng máy chủ DNS hoạt động chính xác. Giúp các Client xác định đúng máy chủ WDS trong miền.
 - Ghi lại nhật ký (logs) và định danh bằng IP.
 - Giảm nguy cơ giả mạo (spoofing).
 - New Zone → Next → (Primary Zone) Next → Next → (IPv4) Next → Nhập IP và Next đến khi Finish.



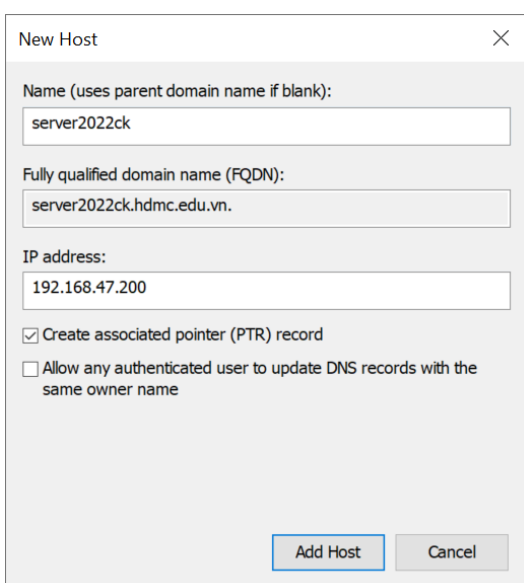
(a) Khởi tạo 1 Reverse Lookup Zone Primary



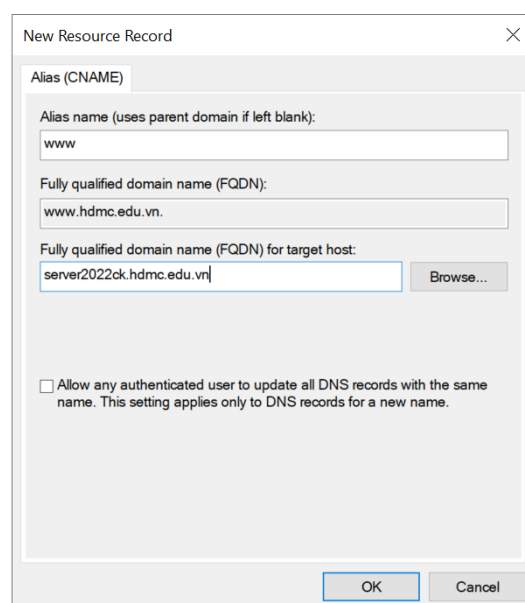
(b) Tạo thành công Reverse Lookup Zone

Hình 7: Tạo Reverse Lookup Zone Primary phân giải ngược IP

- Bên cạnh đó cần tạo thêm 1 số bản ghi cần thiết
 - Bản ghi Host A (Address Record): Ánh xạ tên miền (hostname) sang địa chỉ IP IPv4. Ví dụ ghi nhập `www.hdmc.edu.vn` thì sẽ được ánh xạ về địa chỉ IP của máy chủ này.
 - Bản ghi Alias (CNAME - Canonical Name): Bản ghi CNAME trỏ đến miền của máy chủ `Server2022ck.hdmc.edu.vn` thay vì địa chỉ IP trực tiếp.



(a) Tạo bản ghi Host A (IPv4)



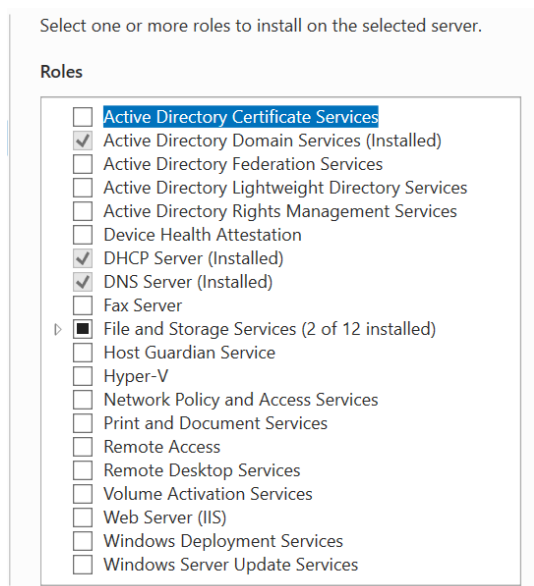
(b) Tạo bản ghi CNAME trỏ tới máy chủ

Hình 8: Tạo 2 bản ghi nền tảng trong DNS

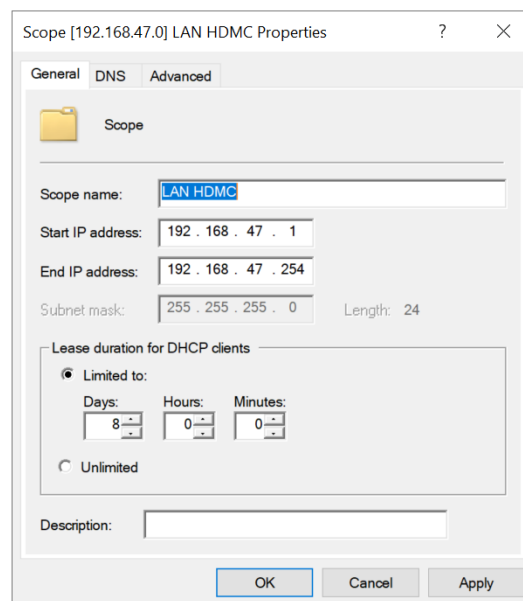
- Khi một máy khách khởi động qua PXE (Preboot Execution Environment) để nhận ảnh cài đặt từ WDS, nó cần biết địa chỉ IP của máy chủ WDS.
 - PXE sử dụng DHCP để gán địa chỉ IP và cung cấp thông tin về máy chủ WDS.
 - Máy khách sử dụng DNS phân giải tên máy chủ WDS.

3.4 Cấu hình DHCP Server

- DHCP và WDS cùng phối hợp để hỗ trợ quá trình khởi động mạng PXE
 - Cung cấp địa chỉ IP cho máy khách PXE qua giao thức DHCP, đồng thời giúp máy khách nhận được thông tin của máy chủ WDS.
 - Truyền thông tin Boot Server và Boot File (Option 66 và Option 67).
 - Option 66 (Boot Server Host Name): Chỉ định tên hoặc địa chỉ IP của WDS Server.
 - Option 67 (Boot File Name): Chỉ định tệp khởi động PXE.
 - Hỗ trợ tự động hóa và quản lý mạng: Dễ quản lý tài nguyên và cấu hình IP.
- Cấu hình DHCP Server trên máy chủ Domain và tạo Scope cấp IP trong dãy địa chỉ cụ thể.
 - Khi tạo Scope, có thể thêm các khoản IP không cấp phát (excluded).
 - DHCP Services và AD DS cùng nằm trên 1 Server nên ở mục IP của AD DS sẽ được tạo sẵn mà không cần thêm IP.

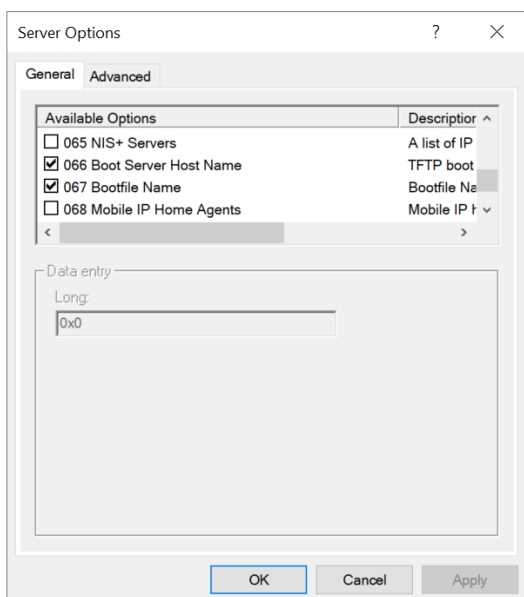


(a) Cài đặt gói DHCP Server (Thêm Roles)

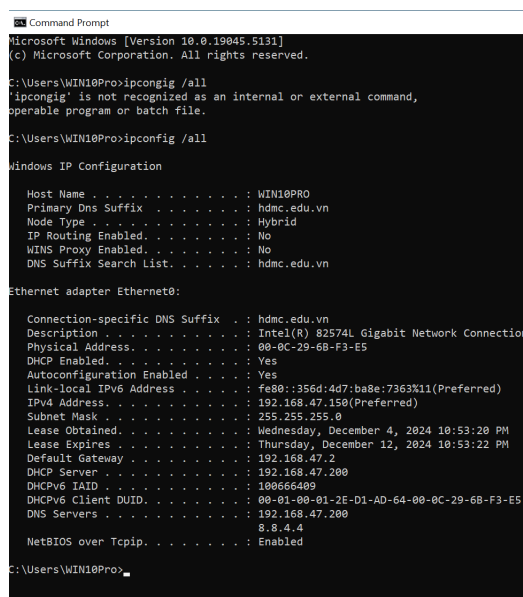


(b) Tạo Scope IP trong Tools DHCP

Hình 9: Thêm dịch vụ DHCP và Scope cấp phát IP động



(a) Bật Boot Server Host Name và Boot File Name



(b) Kiểm tra nhận IP động trên Client

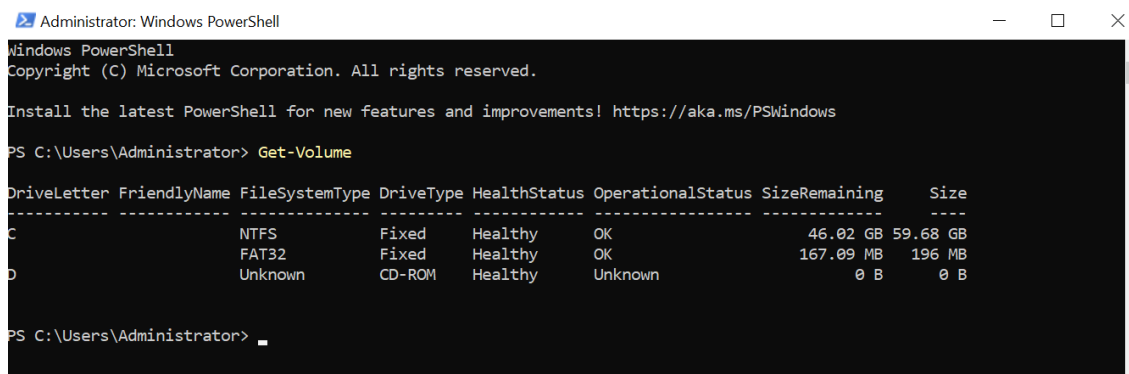
Hình 10: Bật options 66 và 67, kiểm tra nhận IP trên máy Client

3.5 Chuẩn bị cấu hình Windows Deployment Services

Ổ đĩa chứa tệp install image phải được định dạng NTFS

- Hỗ trợ tệp lớn: NTFS cho phép lưu trữ các file lớn hơn 4GB, trong khi FAT32 không hỗ trợ. Điều này rất cần thiết vì các file image như .wim thường có dung lượng lớn.

- Tính năng bảo mật: NTFS cung cấp quyền truy cập (permissions) và mã hóa dữ liệu (encryption), giúp bảo vệ các file cài đặt quan trọng khỏi truy cập trái phép.
- Khả năng tương thích với WDS: WDS yêu cầu hệ thống tệp hỗ trợ tốt cho các tính năng quản lý của Windows Server, và NTFS đáp ứng điều này, đặc biệt khi sử dụng các file image lưu trữ trong thư mục RemoteInstall.
- Nén tệp: NTFS hỗ trợ nén dữ liệu, giúp tiết kiệm không gian lưu trữ khi quản lý nhiều file install image.
- Hỗ trợ tính năng nâng cao: NTFS cung cấp các tính năng như ACL (Access Control List) để quản lý quyền truy cập chi tiết, đảm bảo WDS hoạt động ổn định và bảo mật.



```
Administrator: Windows PowerShell
Windows PowerShell
Copyright (C) Microsoft Corporation. All rights reserved.

Install the latest PowerShell for new features and improvements! https://aka.ms/PSWindows

PS C:\Users\Administrator> Get-Volume

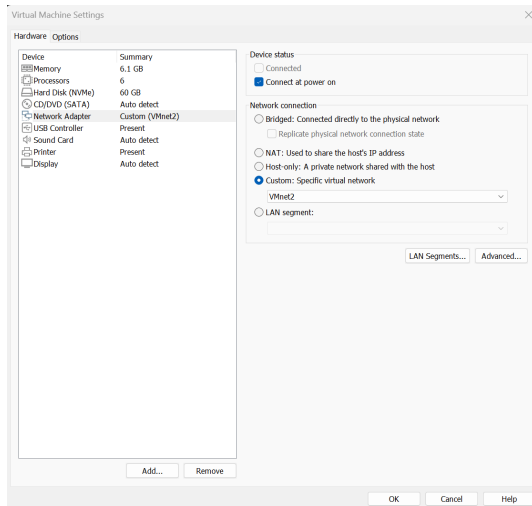
DriveLetter FriendlyName FileSystemType DriveType HealthStatus OperationalStatus SizeRemaining Size
-----
C: NTFS Fixed Healthy OK 46.02 GB 59.68 GB
D: FAT32 Fixed Healthy OK 167.09 MB 196 MB
E: Unknown CD-ROM Healthy Unknown 0 B 0 B

PS C:\Users\Administrator> _
```

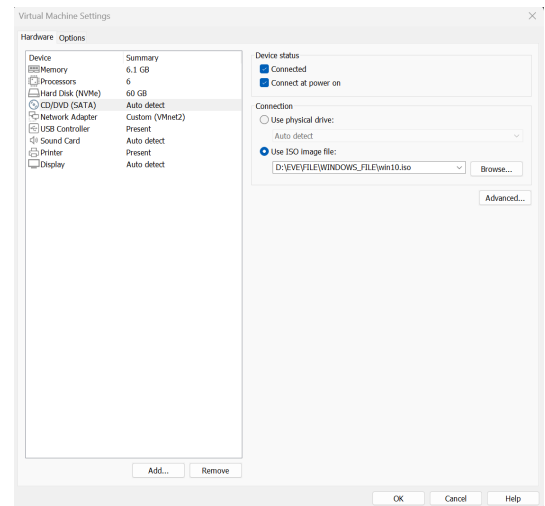
Hình 11: Kiểm tra định dạng của ổ đĩa bằng Powershell

Chuyển card mạng của máy ảo Server về Custom VMnet và gán đường dẫn đến file iso Windows

- Việc làm này mô phỏng Server và các Client cùng kết nối thông qua 1 bộ chuyển mạch (Switch). Trong thực tế, Server và các Client thường khác đường mạng và sẽ được cấu hình định tuyến.
- Ở mục CD/DVD, chọn Use iso image file và Browse đến file iso muốn cài đặt (Đường dẫn trên máy vật lý).



(a) Chuyển card mạng sang Custom VMnet

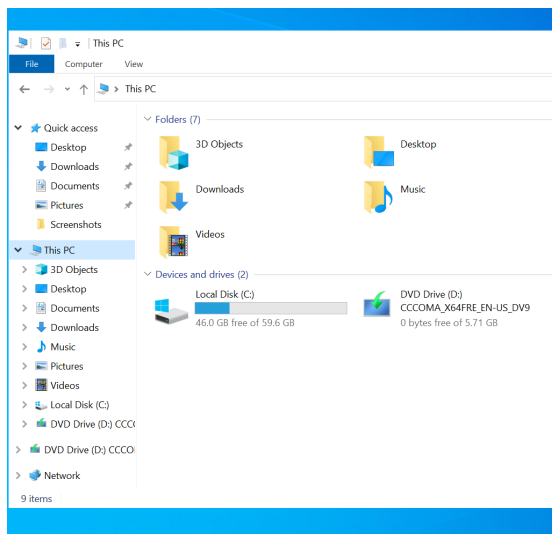


(b) Trở đến file iso (Hệ điều hành) muốn cài đặt

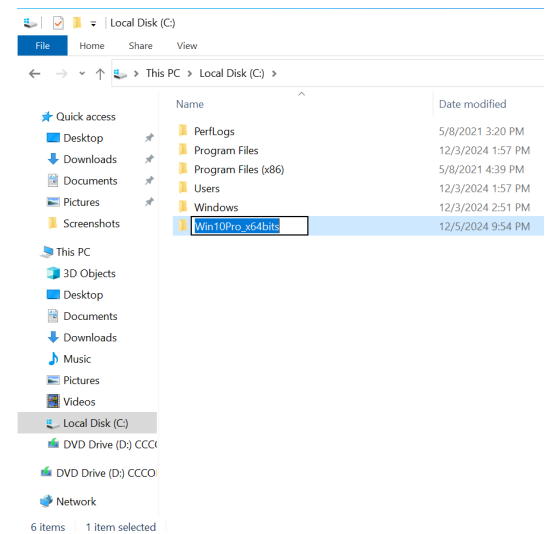
Hình 12: Mô phỏng mạng LAN qua Switch và tìm đến file iso của hệ điều hành

Các bước chuẩn bị kế tiếp

- Một ổ đĩa D xuất hiện, ổ đĩa này chứa tất cả những file cần thiết để cấu hình Windows.



(a) Một ổ đĩa mới xuất hiện trên Server

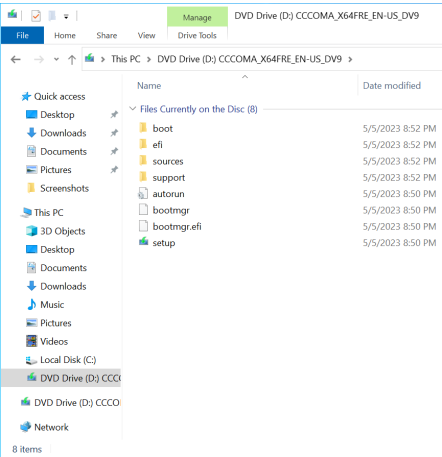


(b) Tạo 1 thư mục để chứa các file cài đặt Windows

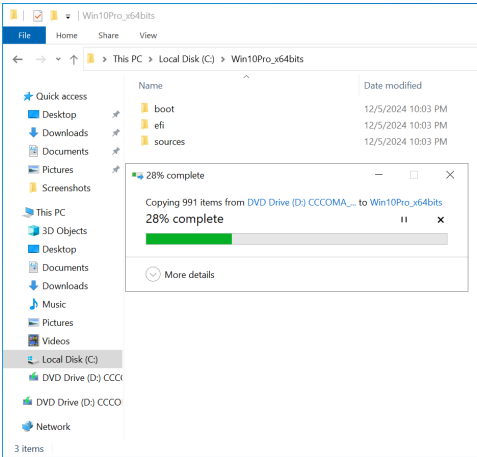
Hình 13: Ổ đĩa D mới xuất hiện trên Server, khởi tạo thư mục trên ổ đĩa NTFS đã chọn

- Click chuột phải, chọn Open để mở ổ đĩa D (Không Double Click).
- Sao chép toàn bộ nội dung trong ổ đĩa D, chuyển sang thư mục đã tạo trên ổ đĩa NTFS (Ổ C).

Sau đó tiến hành tạo 1 máy Client chưa có hệ điều hành.

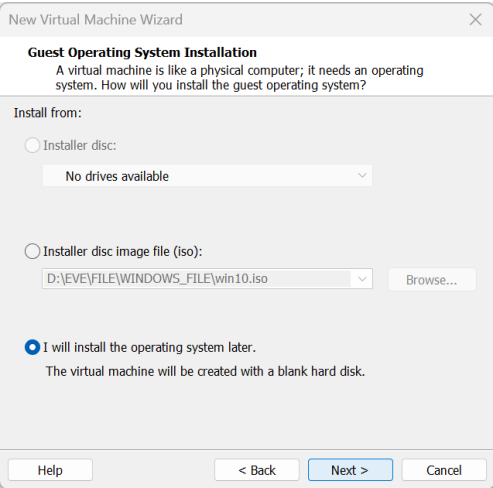


(a) Mở ổ đĩa D xem nội dung

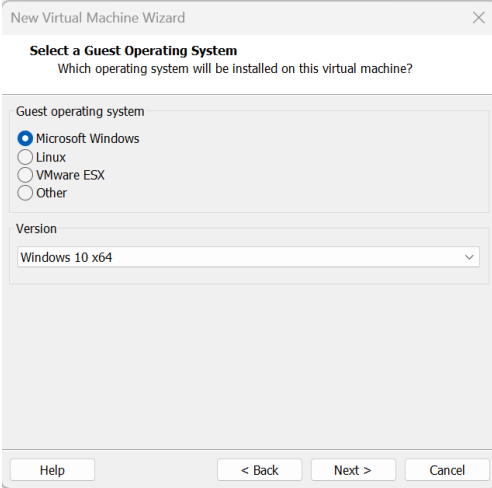


(b) Chuyển toàn bộ nội dung ổ D sang thư mục vừa tạo

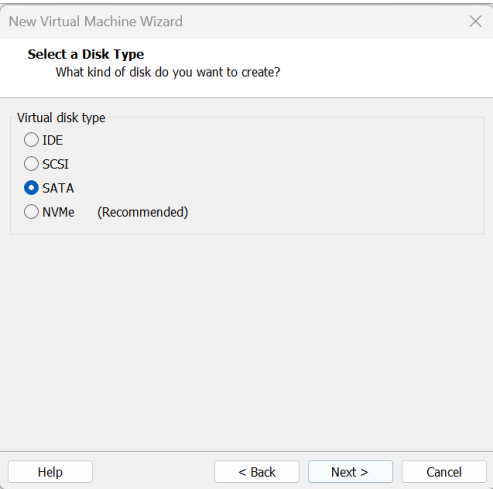
Hình 14: Chuyển dữ liệu về thông tin cài đặt Windows sang thư mục trên ổ đĩa NTFS



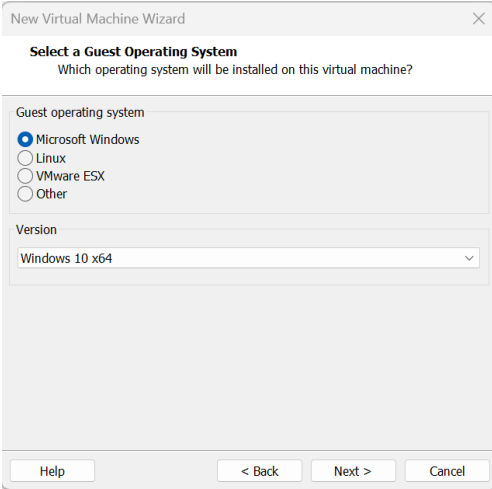
(a) Chọn chế độ Install OS later



(b) Chọn phiên bản Windows 10 64x



(c) Chọn loại ổ đĩa SATA



(d) Chuyển card mạng về cùng Custom VMnet với Server

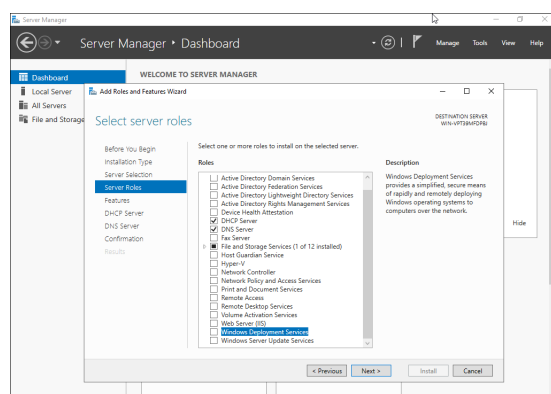
Hình 15: Lưu ý cấu hình khi tạo máy Client

4 CHƯƠNG 3: CẤU HÌNH WINDOWS DEPLOYMENT SERVICES DÙNG GIAO DIỆN ĐỒ HỌA(GUI)

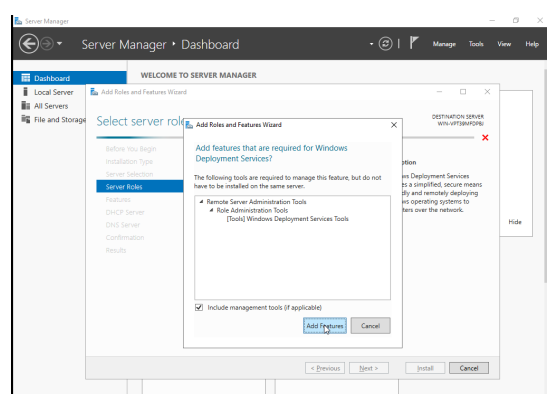
4.1 Cài đặt và cấu hình dịch vụ Windows Deployment Services

Bước 1: Cài đặt dịch vụ Windows Deployment Services

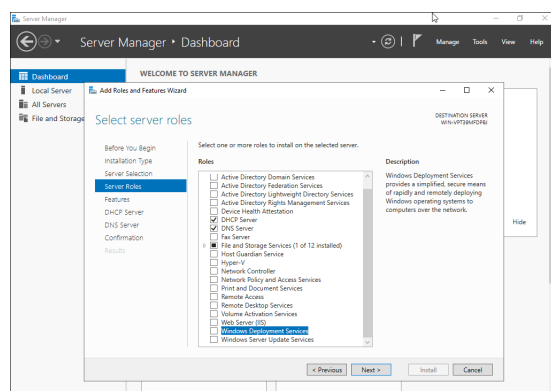
- Chọn mục Manage trong giao diện Server Manager → Add Roles and Features → Next.
- Tại mục Server Roles → chọn dịch vụ Windows Deployment Services → Next → Install.



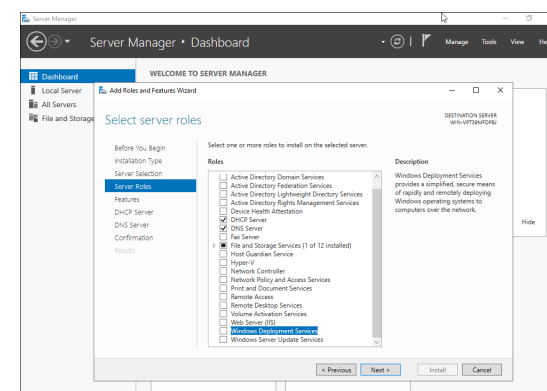
(a) Chọn Roles



(b) Add Features



(c) Chọn Services



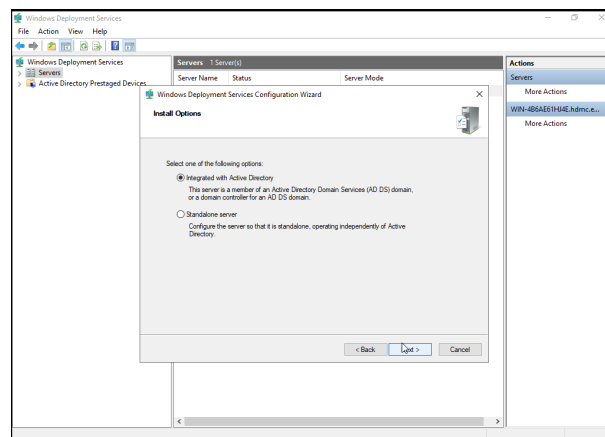
(d) Install

Hình 16: Cài đặt dịch vụ của Windows Deployment Services.

- Sau khi đã tải xong thì hãy restart máy tính để có thể hoàn thiện việc thêm dịch vụ vào Windows Server.

Bước 2: Cấu hình dịch vụ Windows Deployment Services

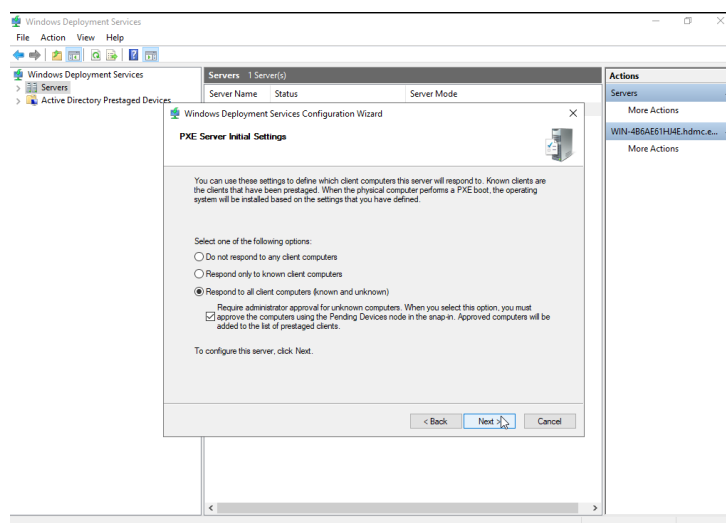
- Chọn mục Tools → Windows Deployment Services.
- Sau khi mở dịch vụ, chuột phải vào tên Server đang có trên máy chủ → Configure Server → Next.
- Tại bảng Install Options, do trước đó đã cấu hình AD DS trên máy nên chúng ta chọn vào mục Integrated with Active Directory (Nếu Server của bạn hoạt động độc lập và không tham gia vào Domain thì có thể chọn Standalone Server) → Next.



Hình 17: Install Options

- Tại bảng PXE Server Initial Settings có ba sự lựa chọn:
 - Do not respond to any Client computers: WDS không phản hồi dịch vụ cho bất kỳ máy khách nào.
 - Respond only to known Client computers: WDS chỉ phản hồi yêu cầu PXE từ máy khách đã được định danh trong AD DS.
 - Respond to all Client computers (known and unknown): WDS Server sẽ phản hồi yêu cầu PXE từ mọi máy khách, dù chúng đã được định danh trong AD DS hay chưa.
- Chọn Response to all Client computers (known and unknown) và

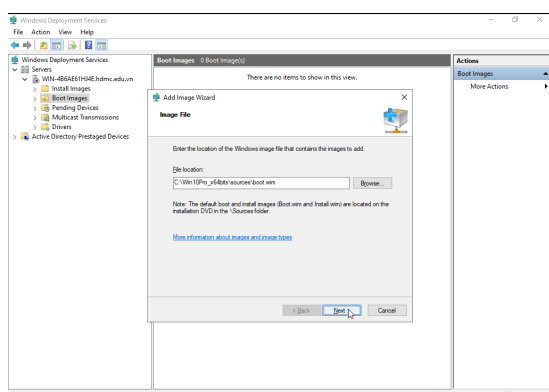
bật Require administrator approval for unknown computers: phản hồi mọi thiết bị, nhưng yêu cầu phê duyệt cho thiết bị không xác định để tăng bảo mật → Finish.



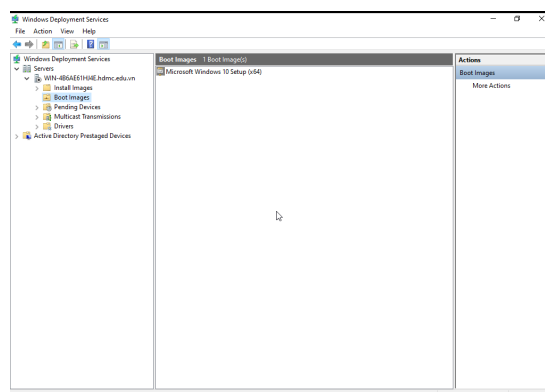
Hình 18: PXE Server Initial Settings

Bước 3: Boot Images

- Chuột phải vào mục Boot Images → Add Boot Image...
- Trong File location chúng ta hãy điền đường dẫn đến file boot.win ở thư mục source, trong thư mục chứa file iso đã được chuẩn bị trước đó → Next.
- Tiến hành đặt tên cho Images → Next → Chờ dịch vụ tải lên file boot → Finish.



(a) Điền đường dẫn đến file boot.win.

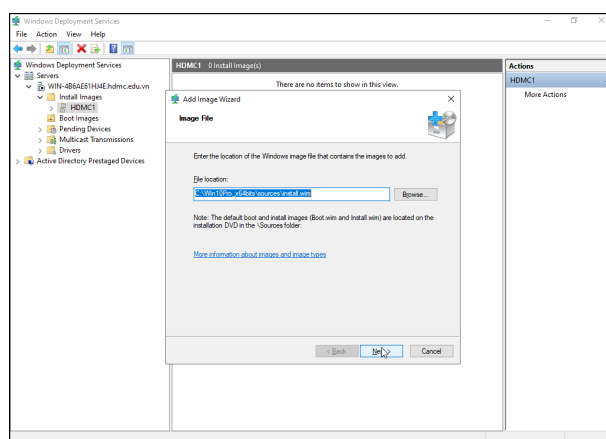


(b) File boot.wim đã được tải lên thành công.

Hình 19: Boot Images.

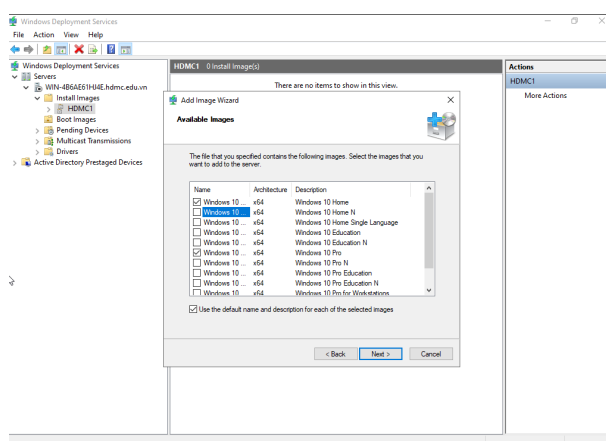
Bước 4: Install Images

- Để có thể tải lên file install image thì trước hết chúng ta cần tạo một install image group.
- Chuột phải vào thư mục Install Images → Add Image Group... → đặt tên cho group → OK.
- Chuột phải vào group vừa tạo → Add Install Image...
- Trong File location chúng ta hãy điền đường dẫn đến file install.win ở thư mục source → Next.



Hình 20: Đường dẫn đến file install.win

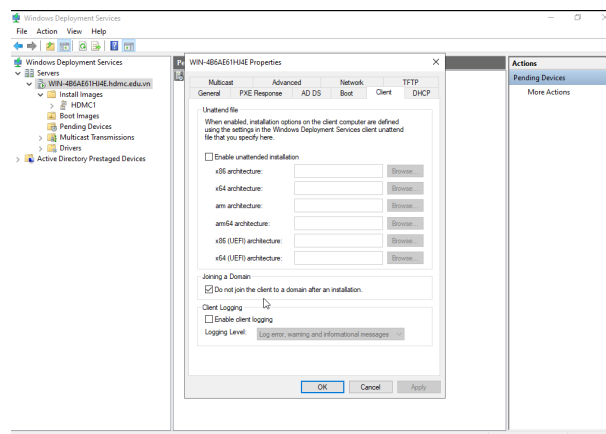
- Tại mục Available Image cho phép chúng ta chọn ra các phiên bản của Windows mà Client được phép cài đặt → Next → Finish.



Hình 21: Chọn các phiên bản Windows

Bước 5: Chạy dịch vụ Windows Deployment Services

- Sau khi hoàn tất cấu hình, chuột phải vào Server vừa cấu hình → All Tasks → Start để khởi chạy WDS.
- Nếu muốn các Client tự động join vào domain sau khi được cài hệ điều hành, có thể tích vào mục Do not join the Client to a domain after an installation nằm trong mục Client của Properties trên Server.



Hình 22: Tự động join máy Client vào domain sau khi cài đặt.

5 CHƯƠNG 4: CẤU HÌNH WINDOWS DEPLOYMENT SERVICES DÙNG GIAO DIỆN DÒNG LỆNH POWERSHELL

5.1 Cài đặt và cấu hình Windows Deployment Services

Bước 1: Cài đặt và xác minh WDS

- Chạy Powershell với quyền Administrator và tiến hành cài đặt WDS.

```
Administrator: Windows PowerShell
Windows PowerShell
Copyright (C) Microsoft Corporation. All rights reserved.

Install the latest PowerShell for new features and improvements! https://aka.ms/PSWindows

PS C:\Users\Administrator> # Cài đặt Windows Deployment Services và các công cụ quản lý
PS C:\Users\Administrator> Install-WindowsFeature -Name WDS -IncludeManagementTools
Success Restart Needed Exit Code      Feature Result
-----
True      No          Success      {Windows Deployment Services, Windows Depl...

PS C:\Users\Administrator>
PS C:\Users\Administrator> # Kiểm tra trạng thái của WDS
PS C:\Users\Administrator> Get-WindowsFeature -Name WDS

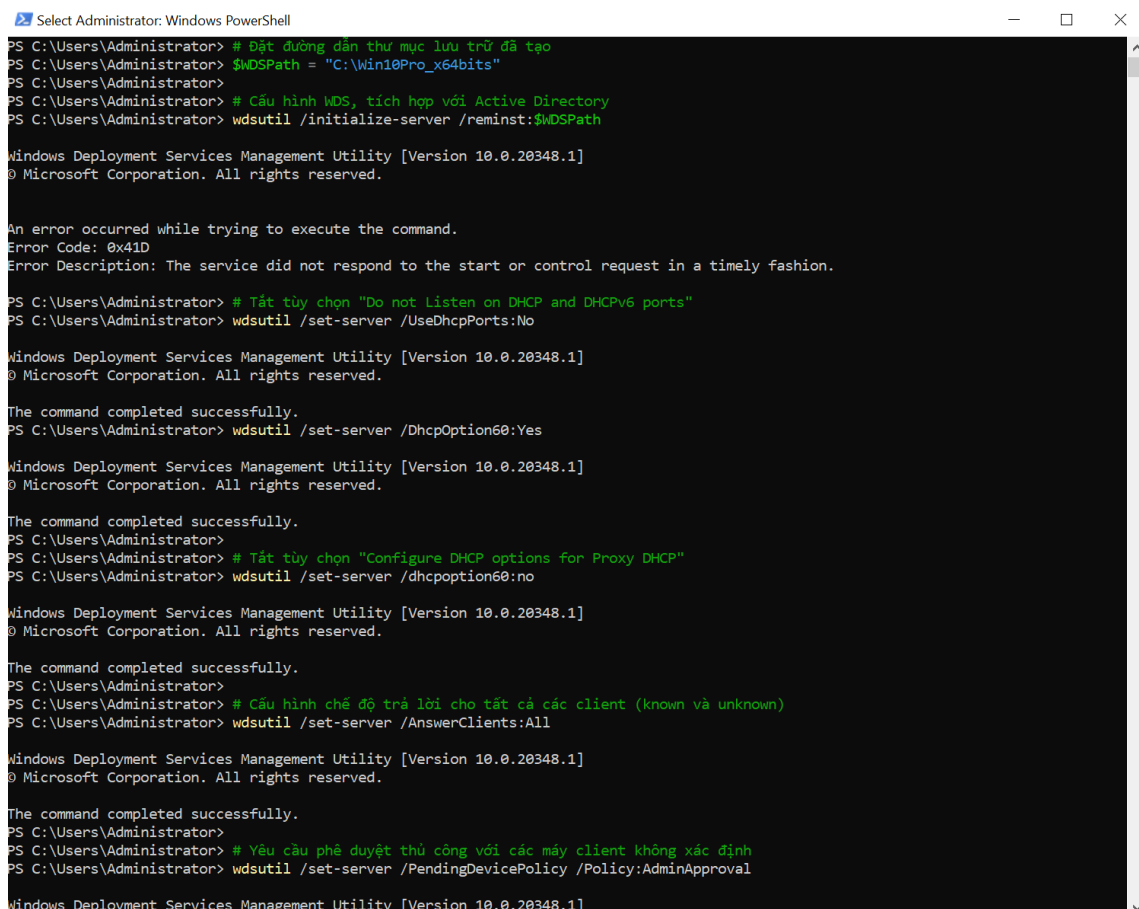
Display Name                                Name      Install State
-----
[X] Windows Deployment Services              WDS       Installed

PS C:\Users\Administrator>
```

Hình 23: Cài đặt và xác minh cài đặt WDS Services

Bước 2: Cấu hình WDS

- Lúc này WDS vẫn chưa được cấu hình (Windows Deployment Services is not configured), tiến hành cấu hình cơ bản. Cấu hình này bao gồm:
 - Tích hợp với Active Directory: đồng bộ hóa thông tin người dùng và tăng cường bảo mật.
 - Tắt Do not Listen on DHCP and DHCPv6 ports. Vì DHCP và WDS cùng nằm trên 1 Server nên tắt chức năng này.
 - Tắt Configure DHCP options for Proxy DHCP.
 - Chọn Response to all Client computers (known and unknown) và bật Require administrator approval for unknown computers: Phản hồi mọi thiết bị nhưng cần phê duyệt với thiết bị unknown.



```
Select Administrator: Windows PowerShell
PS C:\Users\Administrator> # Đặt đường dẫn thư mục lưu trữ đã tạo
PS C:\Users\Administrator> $WDSPath = "C:\Win10Pro_x64bits"
PS C:\Users\Administrator>
PS C:\Users\Administrator> # Cấu hình WDS, tích hợp với Active Directory
PS C:\Users\Administrator> wdsutil /initialize-server /reinst:$WDSPath

Windows Deployment Services Management Utility [Version 10.0.20348.1]
© Microsoft Corporation. All rights reserved.

An error occurred while trying to execute the command.
Error Code: 0x41D
Error Description: The service did not respond to the start or control request in a timely fashion.

PS C:\Users\Administrator> # Tắt tùy chọn "Do not Listen on DHCP and DHCPv6 ports"
PS C:\Users\Administrator> wdsutil /set-server /UseDhcpPorts:No

Windows Deployment Services Management Utility [Version 10.0.20348.1]
© Microsoft Corporation. All rights reserved.

The command completed successfully.
PS C:\Users\Administrator> wdsutil /set-server /DhcpOption60:Yes

Windows Deployment Services Management Utility [Version 10.0.20348.1]
© Microsoft Corporation. All rights reserved.

The command completed successfully.
PS C:\Users\Administrator>
PS C:\Users\Administrator> # Tắt tùy chọn "Configure DHCP options for Proxy DHCP"
PS C:\Users\Administrator> wdsutil /set-server /dhcption60:no

Windows Deployment Services Management Utility [Version 10.0.20348.1]
© Microsoft Corporation. All rights reserved.

The command completed successfully.
PS C:\Users\Administrator>
PS C:\Users\Administrator> # Cấu hình chế độ trả lời cho tất cả các client (known và unknown)
PS C:\Users\Administrator> wdsutil /set-server /AnswerClients:All

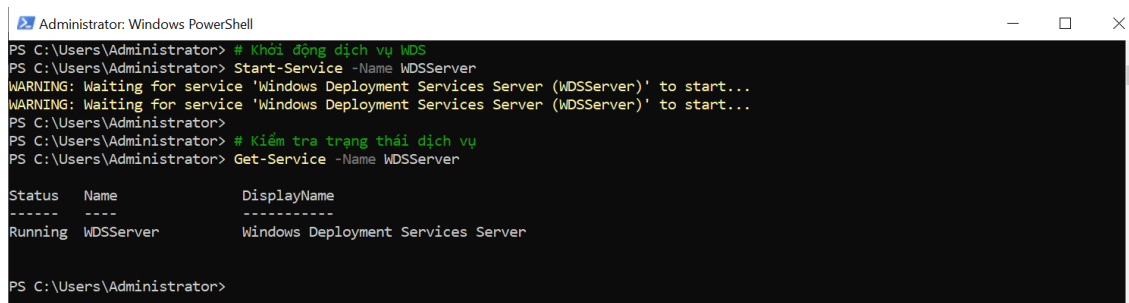
Windows Deployment Services Management Utility [Version 10.0.20348.1]
© Microsoft Corporation. All rights reserved.

The command completed successfully.
PS C:\Users\Administrator>
PS C:\Users\Administrator> # Yêu cầu phê duyệt thủ công với các máy client không xác định
PS C:\Users\Administrator> wdsutil /set-server /PendingDevicePolicy /Policy:AdminApproval

Windows Deployment Services Management Utility [Version 10.0.20348.1]
```

Hình 24: Cấu hình cơ bản cho WDS

- Lúc này WDS đã được cấu hình nhưng vẫn đang ở trạng thái “Stop”, bật dịch vụ WDS.



```
Administrator: Windows PowerShell
PS C:\Users\Administrator> # Khởi động dịch vụ WDS
PS C:\Users\Administrator> Start-Service -Name WDS
WARNING: Waiting for service 'Windows Deployment Services Server (WDSServer)' to start...
WARNING: Waiting for service 'Windows Deployment Services Server (WDSServer)' to start...
PS C:\Users\Administrator>
PS C:\Users\Administrator> # Kiểm tra trạng thái dịch vụ
PS C:\Users\Administrator> Get-Service -Name WDS

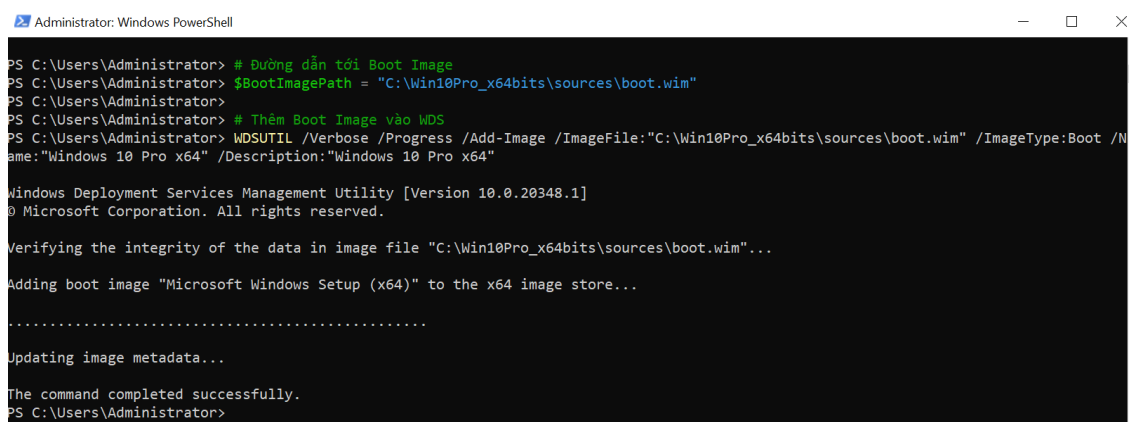
Status      Name      DisplayName
-----
Running     WDS       Windows Deployment Services Server

PS C:\Users\Administrator>
```

Hình 25: Khởi động dịch vụ WDS

Bước 3: Thêm Boot Image

- Tập Boot Image chứa các tệp cần thiết để khởi động hệ điều hành. Nó bao gồm các thành phần cơ bản cần thiết để bắt đầu quá trình khởi động và chuẩn bị cho việc cài đặt hoặc sửa chữa hệ điều hành. Ở đây, nó chính là tệp boot.wim trong thư mục sources.



```
Administrator: Windows PowerShell
PS C:\Users\Administrator> # Đường dẫn tới Boot Image
PS C:\Users\Administrator> $bootImagePath = "C:\Win10Pro_x64bits\sources\boot.wim"
PS C:\Users\Administrator>
PS C:\Users\Administrator> # Thêm Boot Image vào WDS
PS C:\Users\Administrator> WDSUTIL /Verbose /Progress /Add-Image /ImageFile:"C:\Win10Pro_x64bits\sources\boot.wim" /ImageType:Boot /Name:"Windows 10 Pro x64" /Description:"Windows 10 Pro x64"

Windows Deployment Services Management Utility [Version 10.0.20348.1]
© Microsoft Corporation. All rights reserved.

Verifying the integrity of the data in image file "C:\Win10Pro_x64bits\sources\boot.wim"...

Adding boot image "Microsoft Windows Setup (x64)" to the x64 image store...

.....

Updating image metadata...

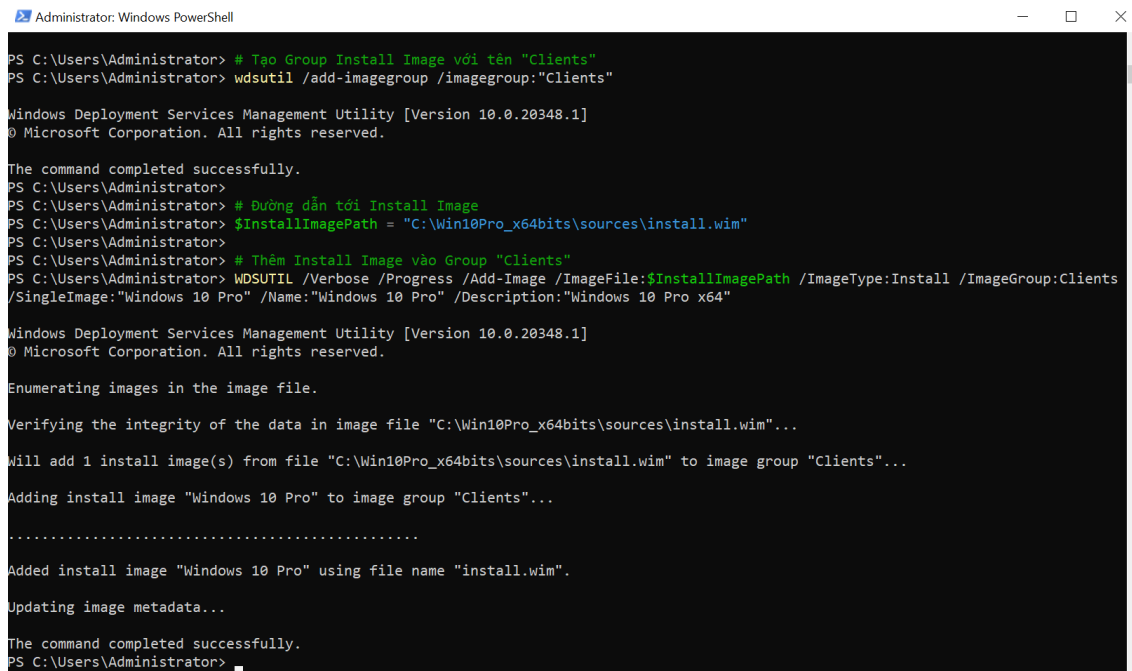
The command completed successfully.
PS C:\Users\Administrator>
```

Hình 26: Thêm Boot Image vào WDS

Bước 4: Tạo Group Install và thêm Install Image

- Tạo Group để dễ quản lý các nhóm máy dùng hệ điều hành khác nhau phiên bản khác nhau của một hệ điều hành.
- Tập Install Image chứa toàn bộ hình ảnh cài đặt của hệ điều hành Windows. Đây là tệp chính được sử dụng để triển khai hoặc cài đặt hệ điều hành lên máy tính. Ở đây, nó chính là tệp install.wim trong

thư mục sources.



```
Administrator: Windows PowerShell
PS C:\Users\Administrator> # Tạo Group Install Image với tên "Clients"
PS C:\Users\Administrator> wdsutil /add-imagegroup /imagegroup:"Clients"

Windows Deployment Services Management Utility [Version 10.0.20348.1]
© Microsoft Corporation. All rights reserved.

The command completed successfully.
PS C:\Users\Administrator> # Đường dẫn tới Install Image
PS C:\Users\Administrator> $InstallImagePath = "C:\Win10Pro_x64bits\sources\install.wim"
PS C:\Users\Administrator> # Thêm Install Image vào Group "Clients"
PS C:\Users\Administrator> WDSUTIL /Verbose /Progress /Add-Image /ImageFile:$InstallImagePath /ImageType:Install /ImageGroup:Clients
/SingleImage:"Windows 10 Pro" /Name:"Windows 10 Pro" /Description:"Windows 10 Pro x64"

Windows Deployment Services Management Utility [Version 10.0.20348.1]
© Microsoft Corporation. All rights reserved.

Enumerating images in the image file.

Verifying the integrity of the data in image file "C:\Win10Pro_x64bits\sources\install.wim"...

Will add 1 install image(s) from file "C:\Win10Pro_x64bits\sources\install.wim" to image group "Clients"...

Adding install image "Windows 10 Pro" to image group "Clients"...

.....

Added install image "Windows 10 Pro" using file name "install.wim".

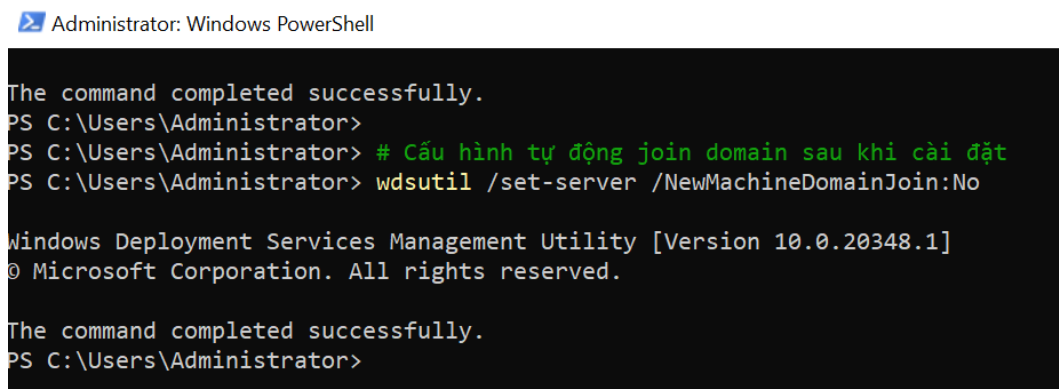
Updating image metadata...

The command completed successfully.
PS C:\Users\Administrator>
```

Hình 27: Thêm Group Clients và Thêm Install Image vào WDS

Bước 5 (Tùy chọn)

- Không cho phép hoặc cho phép Client sau khi được cài hệ điều hành sẽ join vào miền (Domain). Ở phần này, chúng ta cho phép.



```
Administrator: Windows PowerShell

The command completed successfully.
PS C:\Users\Administrator>
PS C:\Users\Administrator> # Cấu hình tự động join domain sau khi cài đặt
PS C:\Users\Administrator> wdsutil /set-server /NewMachineDomainJoin:No

Windows Deployment Services Management Utility [Version 10.0.20348.1]
© Microsoft Corporation. All rights reserved.

The command completed successfully.
PS C:\Users\Administrator>
```

Hình 28: Cho Client join vào miền sau khi cài hệ điều hành

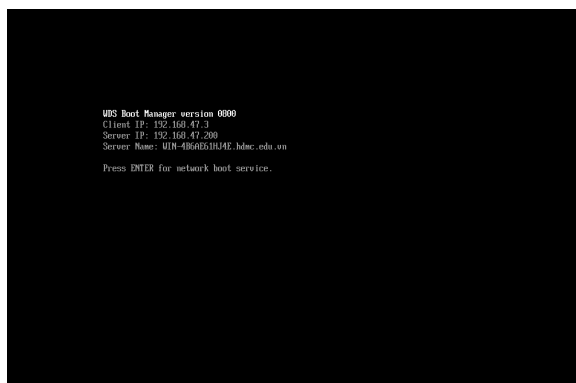
6 CHƯƠNG 5: TRIỂN KHAI WINDOWS DEPLOYMENT

6.1 Triển khai trên giao diện GUI

- Khi máy Client được khởi động thì chúng ta sẽ nhấn nút f12 để gửi yêu cầu đến dịch vụ Windows Deployment Services. Sau đó ta chỉ

cần nhấn enter để xác nhận.

- Máy Client sẽ đưa cho một mã số Request Id để có thể định danh yêu cầu trên máy chủ của Windows Deployment Services.



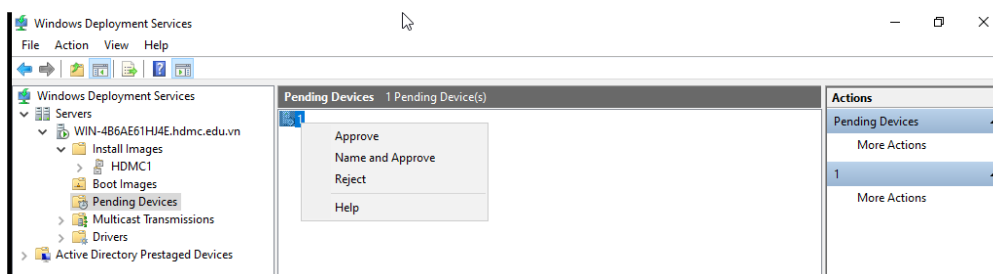
(a) Yêu cầu đã được Windows Deployment Services phản hồi.



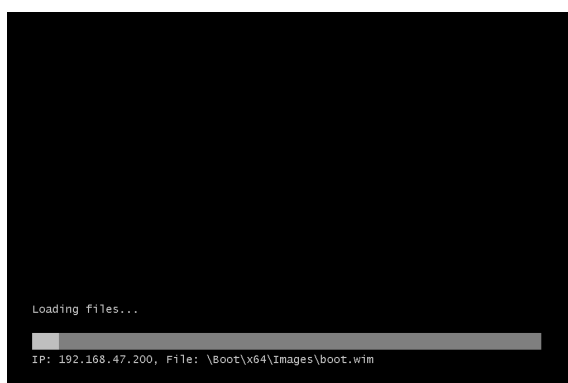
(b) Máy Client đưa ra request Id

Hình 29: Client giao tiếp được với Server WDS và yêu cầu Boot PXE

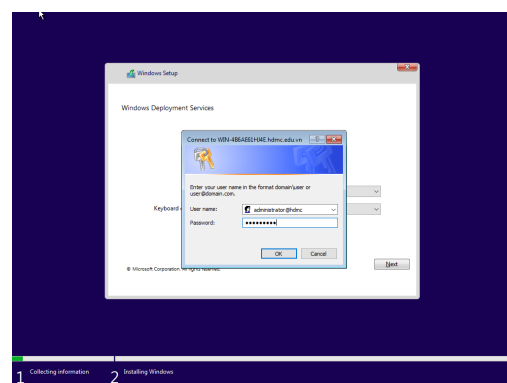
- Máy chủ có thể phản hồi việc cho phép cài đặt(Approve) hoặc từ chối yêu cầu(Reject) của Client trong mục Pending Devices.



Hình 30: Phản hồi yêu cầu của Client.



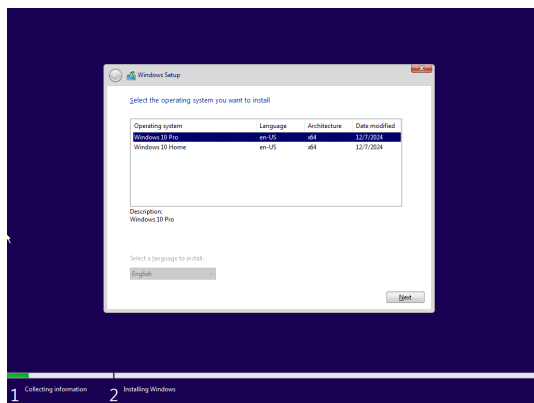
(a) Client đã được WDS chấp nhận.



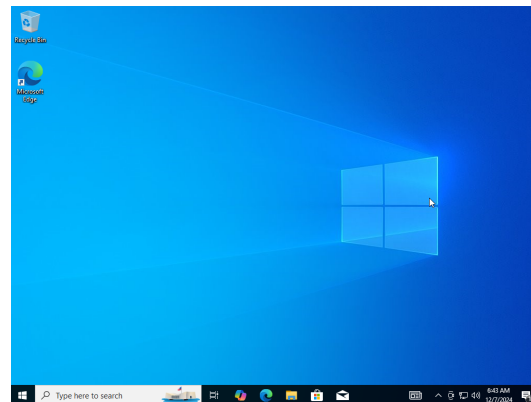
(b) Đăng nhập vào domain.

Hình 31: Client sau khi được approve.

- Chọn phiên bản phù hợp với nhu cầu mà Windows Deployment Services cho phép và thực hiện các bước cài đặt Windows như thông thường.



(a) Chọn phiên bản Windows phù hợp



(b) Cài đặt phiên bản Windows 10 Pro thành công

Hình 32: Chọn phiên bản và tiến hành cài đặt hệ điều hành

6.2 Triển khai trên Core

- Chạy máy Client đã tạo trước đó. Lưu ý, kiểm tra Card mạng đã ở cùng Custom VMnet với Server hay chưa.

```
Network boot from Intel E1000e
Copyright (C) 2003-2021 VMware, Inc.
Copyright (C) 1997-2000 Intel Corporation

CLIENT MAC ADDR: 00 0C 29 D0 28 93 GUID: 564D0DF6-6A6A-64EF-1E85-48B698D02893
CLIENT IP: 192.168.47.151 MASK: 255.255.255.0 DHCP IP: 192.168.47.200
GATEWAY IP: 192.168.47.2

Downloaded WDSNBP from 192.168.47.200 SERVER2022CK.hdmc.edu.vn

Architecture: x64

The details below show the information relating to the PXE boot request for
this computer. Please provide these details to your Windows Deployment Services
Administrator so that this request can be approved.

Pending Request ID: 1

Message from Administrator:

Contacting Server: 192.168.47.200...
```

Hình 33: Khởi chạy Client chưa có hệ điều hành

- Ở đây, do một số hạn chế về phần cứng, chúng tôi đã đổi tùy chọn Boot ở Server thành Always Boot to Any Client (Known or Unknown) thay vì phải nhấn F12.

- Lúc này, phía Server sẽ nhận được yêu cầu Approval của Client này.

```
Administrator: Windows PowerShell
The command completed successfully.
PS C:\Users\Administrator> wdsutil /Get-AutoAddDevices /DeviceType:PendingDevices

Windows Deployment Services Management Utility [Version 10.0.20348.1]
© Microsoft Corporation. All rights reserved.

Request ID: 1
Device ID: {F60D4D56-6A6A-EF64-1E85-48B698D02893}
Architecture: x64
Referral server:
Boot program:
WDS client unattend file:
Boot image:
User: Domain Admins
Join rights: Full
Join domain: Yes

The number of pending device(s) is 1.

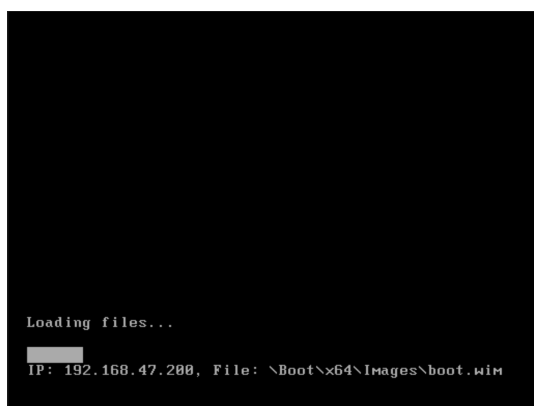
The command completed successfully.
PS C:\Users\Administrator> wdsutil /Approve-AutoAddDevices /RequestId:1

Windows Deployment Services Management Utility [Version 10.0.20348.1]
© Microsoft Corporation. All rights reserved.

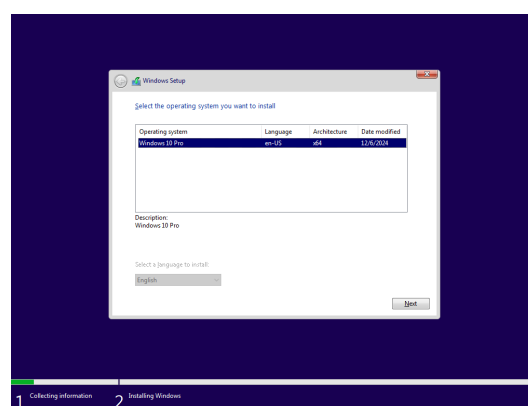
The command completed successfully.
PS C:\Users\Administrator>
```

Hình 34: Xem danh sách Client yêu cầu và cho phép chúng

- Sau khi được cho phép, Client sẽ nhận được hệ điều hành. Kể từ lúc này, chỉ cần thao tác như cài đặt máy ảo thông thường (tương tự như trên giao diện đồ họa (GUI)).



(a) Máy Client nhận được hệ điều hành



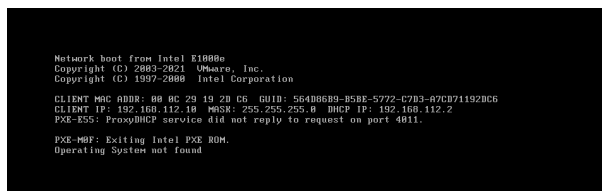
(b) Thao tác cài hệ điều hành

Hình 35: Client nhận và tiến hành cài hệ điều hành

6.3 Một số lưu ý khi triển khai

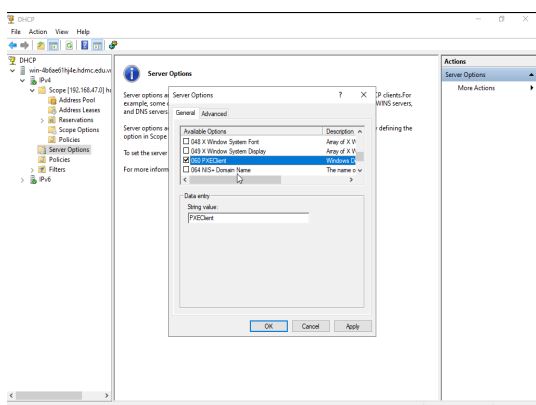
- Windows Deployment Services là một dịch vụ truyền tải tệp tin thông qua mạng LAN, nên chúng ta phải cẩn trọng cài đặt các máy Client cùng đường mạng với máy chủ Window Server.

- Nếu như trong quá trình chúng ta cài đặt và cấu hình mà gặp được trường hợp như Hình 36. Lỗi này xuất hiện do PXE boot của máy Client không thể kết nối đến ProxyDHCP của máy chủ DHCP Server, để khắc phục tình trạng trên hãy thử các cách sau đây:

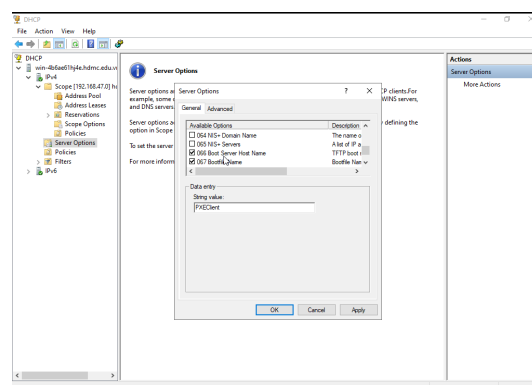


Hình 36: Lỗi khi cài đặt máy Client.

- Vào phần cài đặt DHCP trên Window Server → chuột phải vào mục Server Options trong IPv4 → Configure Options...
- Trong bảng Server Options hãy tích vào các option 60, 66 và 67.



(a) Chọn option 60.



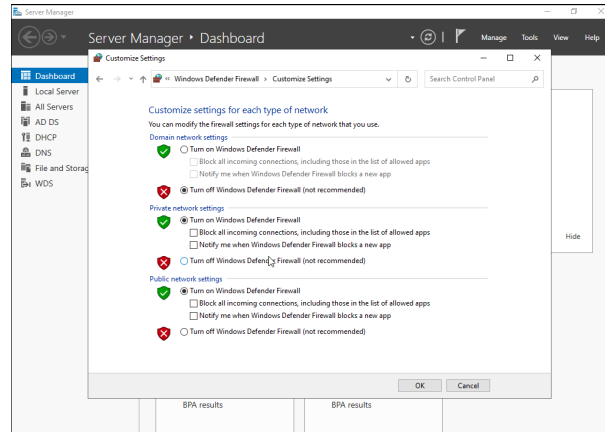
(b) Chọn option 66 và 67.

Hình 37: Chọn các option

- Chọn Apply → OK → khởi động lại máy Client.
- Đôi khi, máy Client không thể kết nối đến Windows Deployment Service là do bị firewall của máy chủ chặn lại, vì vậy chúng ta có thể tắt tường lửa để có thể dễ dàng kết nối đến dịch vụ hơn bằng các bước sau:
 - Ở mục tìm kiếm của Window hãy tìm đến Windows Defender

Firewall.

- Chọn mục Turn Windows Defender Firewall on or off và tắt đi tường lửa ở domain network.



Hình 38: Tắt tường lửa.

7 TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. MCT Đặng Đình Công, *[Học MCSA 2022] Triển khai cài đặt Windows 10/11 tự động qua mạng sử dụng WDS*, Jan 4, 2022. Truy cập tại: <https://www.youtube.com/watch?v=W6T0joMaeB4&t=900s>
2. Microsoft Lab, *Cấu hình Windows Deployment Server (WDS) trên Windows Server 2012 R2*, Nov 18, 2014. Truy cập tại: https://www.youtube.com/watch?v=TwH_HjcSTp8
3. Microsoft, *Microsoft Learn Challenge*, Nov 23, 2024 – Jan 10, 2025. Truy cập tại: [https://learn.microsoft.com/en-us/previous-versions/windows/it-pro/windows-Server-2012-r2-and-2012/hh831764\(v=ws.11\)](https://learn.microsoft.com/en-us/previous-versions/windows/it-pro/windows-Server-2012-r2-and-2012/hh831764(v=ws.11))